

Exercice : 1 Étude de la suite de fonctions (f_n)

On considère la suite de fonctions (f_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, f_n : x \mapsto \frac{n+1}{n+2} e^{-nx^2}$.

1. Démontrer que la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f à déterminer.

Démonstration.

Soit $x_0 \in [0, +\infty[$. Deux cas se présentent.

- Si $x_0 = 0$:

$$f_n(0) = \frac{n+1}{n+2} e^0 \sim \frac{n}{n+2} \times 1 = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

- Si $x_0 > 0$:

$$f_n(x_0) = \frac{n+1}{n+2} e^{-nx_0^2} \sim \frac{n}{n+2} \times e^{-nx_0^2} = e^{-x_0^2 n} = \frac{1}{(e^{x_0^2})^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

En effet, comme $x_0 > 0$ alors $x_0^2 > 0$ et $e^{x_0^2} > e^0 = 1$ ce qui permet de conclure :

$$(e^{x_0^2})^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

On en déduit que la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers

$$f : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Soit $a > 0$. Démontrer que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $[a, +\infty[$.

Démonstration.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Tout d'abord :

$$\begin{aligned} \forall x \in [a, +\infty[, \quad |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{n+1}{n+2} \times e^{-nx^2} \right| \quad (\text{car } f(x) = 0 \text{ puisque } x \neq 0) \\ &= \frac{n+1}{n+2} \times e^{-nx^2} \quad (\text{car toutes les quantités en présence sont positives}) \\ &\leq \frac{n+1}{n+2} \times e^{-na^2} \end{aligned}$$

En effet, pour tout $x \in [a, +\infty[: x \geq a$ donc $x^2 \geq a^2$ (car la fonction élévation au carré est croissante sur $[0, +\infty[$) donc $-nx^2 \leq -na^2$ (car $-n \leq 0$) donc $e^{-nx^2} \leq e^{-na^2}$ (par croissance de la fonction exp sur $\mathbb{R}$) donc $\frac{n+1}{n+2} e^{-nx^2} \leq \frac{n+1}{n+2} e^{-na^2} \leq e^{-na^2}$ (car $\frac{n+1}{n+2} \leq 1$)

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f_n - f$ est bornée sur $[a, +\infty[$. De plus : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq e^{-na^2}$

Or $0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $e^{-na^2} = e^{-a^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On en déduit, par théorème d'encadrement : $\|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi, la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur tout intervalle du type $[a, +\infty[$ (où $a > 0$) vers f .

Commentaire. Cet exercice illustre la manière classique de procéder pour démontrer la convergence uniforme d'une suite de fonctions. Plus précisément, on procède comme suit :

(a) **Convergence simple** : Il s'agit de trouver la limite simple f de la suite (f_n) .

(b) **Convergence uniforme** :

- On commence par fixer un entier n : « Soit $n \in \mathbb{N}$ ».
- On cherche δ_n tel que :
 - $\forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \delta_n$
 - δ_n ne fait pas apparaître x ,
 - $\lim_{n \rightarrow +\infty} \delta_n = 0$.

Commentaire. Notons enfin que la majoration : $|f_n(x) - f(x)| \leq 1$ répond à la contrainte d'obtention d'une quantité δ_n qui ne fait pas apparaître x . Cependant, cette majoration est trop brutale et la quantité obtenue n'admet pas de limite nulle lorsque n tend vers $+\infty$. Il convient donc, lors de l'étape de majoration, de bien veiller à conserver la partie qui va permettre d'obtenir cette limite nulle.

3. On souhaite maintenant démontrer que la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

a) En considérant une suite (x_n) (de limite nulle) convenablement choisie, répondre à la question. On veillera à rédiger le plus rigoureusement possible.

Démonstration.

Notons (x_n) la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} |f_n(x_n) - f(x_n)| &= \frac{n+1}{n+2} e^{-n \left(\sqrt{\frac{1}{n}}\right)^2} \\ &= \frac{n+1}{n+2} e^{-1} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1} \end{aligned}$$

On procède par l'absurde. Supposons que la suite (f_n) converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers f .

Comme $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n \in [0, +\infty[$ alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |f_n(x_n) - f(x_n)| \leq \|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[}$$

Par passage à la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = e^{-1} \leq 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[}$$

Absurde!

Ainsi, la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$ vers f .

Commentaire. Comment trouver la suite (x_n) utilisée dans la démonstration ? Pour cela, il faut se convaincre que c'est le point $0 \in I$ qui pose problème. C'est d'ailleurs pour cela que l'on traite, en question 2, de la convergence uniforme de la suite (f_n) sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$. L'idée est alors de trouver une suite $(x_n) \in [0, +\infty[^\mathbb{N}$ qui converge vers 0 (point qui pose problème).

On aurait aussi pu considérer dans cette question la suite (x_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n = \frac{1}{n}$.

b) Répondre de nouveau à la question en exploitant une propriété de la fonction f .

Démonstration.

On procède par l'absurde.

On suppose que la suite (f_n) converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers f .

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est continue sur $[0, +\infty[$.
- La suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $[0, +\infty[$ (par hypothèse).

Ainsi, la fonction f est continue sur $[0, +\infty[$. Absurde! (car f n'est pas continue en 0)

Ainsi la suite de fonctions (f_n) ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$ vers f .

Exercice : 2 Étude de la série de fonctions $\sum f_n$ avec $f_n(x) = e^{-nx} \sin\left(\frac{\pi}{2}nx\right)$

On considère la suite de fonctions (f_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, f_n : x \mapsto e^{-nx} \sin\left(\frac{\pi}{2}nx\right)$.

1. Démontrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

Démonstration.

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Deux cas se présentent.

- Si $x_0 = 0$ alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(0) = 0$. La série $\sum 0$ est convergente.
- Si $x_0 > 0$ alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \left| e^{-nx_0} \sin\left(\frac{\pi}{2}nx_0\right) \right| = e^{-nx_0} \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}nx_0\right) \right| \leq e^{-nx_0} = (e^{-x_0})^n$$

La série $\sum (e^{-x_0})^n$ est convergente en tant que série géométrique de raison $e^{-x_0} \in]-1, 1[$.

On en déduit que la série numérique $\sum f_n(x_0)$ est (absolument) convergente.

Finalement, la série numérique $\sum f_n(x)$ est convergente pour tout $x \in \mathbb{R}$. Autrement dit, la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

Commentaire.

- Il est important de bien comprendre les objets et en particulier de différencier les séries $\sum f_n$ et $\sum f_n(x_0)$ qui représentent des objets différents.

C'est une **série de fonctions**. Autrement dit, c'est la suite de fonctions (S_n) de terme général

$$S_n = \sum_{k=0}^n f_k.$$

C'est une **série numérique**. Autrement dit, c'est la suite numérique $(S_n(x_0))$

de terme général $S_n(x_0) = \sum_{k=0}^n f_k(x_0).$

- La notation x_0 a un intérêt pédagogique (utilisée dans le corrigé mais pas dans l'énoncé qui préfère la notation x). Elle a pour but d'insister sur le fait que cet élément est fixé ce qui permet de mettre en avant que $\sum f_n(x_0)$ est une série numérique et pas une série de fonctions.
- Étudier la convergence simple d'une série de fonctions sur un intervalle I , c'est étudier la nature de la série numérique $\sum f_n(x_0)$ pour tout x_0 élément de I . Il est donc logique qu'une telle étude donne lieu à l'utilisation des méthodes listées dans le chapitre sur les séries numériques (notamment les théorèmes de comparaison des séries à termes positifs).

2. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On suppose $0 < a < b$.

Démontrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $[a, b]$.

Démonstration.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $x \in [a, b]$:

$$\begin{aligned} |f_n(x)| &= |e^{-nx} \sin\left(\frac{\pi}{2}nx\right)| \\ &= e^{-nx} \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}nx\right) \right| \\ &\leq e^{-nx} \quad (\text{car } |\sin| \leq 1) \\ &\leq e^{-na} \quad (\text{car } x \geq a \Rightarrow -nx \leq -na \Rightarrow e^{-nx} \leq e^{-na}) \end{aligned}$$

On conclut que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est bornée sur $[a, b]$. De plus :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq \|f_n\|_{\infty, [a, b]} \leq e^{-na}$$

La série numérique $\sum (e^{-a})^n$ est convergente en tant que série géométrique de raison $e^{-a} \in]-1, 1[$.

Ainsi, par théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série numérique $\sum \|f_n\|_{\infty, [a, b]}$ est convergente. Autrement dit, la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $[a, b]$.

Commentaire. On constate que la majoration démontrée dans cette question ne dépend pas de b . Avec le même raisonnement, on peut conclure que la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

3. Démontrer que la fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue sur $]0, +\infty[$.

Démonstration.

- (i) **Caractère $\mathcal{C}^0$** : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est de classe $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}$.
(ii) **Convergence uniforme sur tout segment (par convergence normale)** : Pour tout $[a, b] \subset]0, +\infty[$, la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $[a, b]$.

Par théorème de régularité, la fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est de classe $\mathcal{C}^0$ sur TOUT SEGMENT $[a, b]$ de $]0, +\infty[$. Elle est donc continue sur $]0, +\infty[$.

4. Soit I un intervalle réel non vide et non réduit à un point. Soit $(g_n) \in \mathbb{K}^I$ et soit $g \in \mathbb{K}^I$. On suppose que la série de fonctions $\sum g_n$ converge simplement sur I . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} g_k$.

Démontrer :

La série de fonctions $\sum g_n$ converge uniformément sur I

$\Downarrow$

La suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers la fonction nulle.

Démonstration.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} R_{n-1}(x) - R_n(x) &= \sum_{k=n}^{+\infty} g_k(x) - \sum_{k=n+1}^{+\infty} g_k(x) \\ &= \left(g_n(x) + \sum_{k=n+1}^{+\infty} g_k(x) \right) - \sum_{k=n+1}^{+\infty} g_k(x) = g_n(x) \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $g_n = R_{n-1} - R_n$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x \in I$:

$$|g_n(x)| = |R_{n-1}(x) - R_n(x)| \leq |R_{n-1}(x)| + |R_n(x)| \leq \|R_{n-1}\|_{\infty, I} + \|R_n\|_{\infty, I}$$

On conclut que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction g_n est bornée sur I . De plus :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq \|g_n\|_{\infty, I} \leq \|R_{n-1}\|_{\infty, I} + \|R_n\|_{\infty, I}$$

Or $\|R_{n-1}\|_{\infty, I} + \|R_n\|_{\infty, I} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ puisque la série de fonctions $\sum g_n$ converge uniformément sur I .

Ainsi, par théorème d'encadrement : $\|g_n\|_{\infty, I} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On en conclut que la suite de fonctions (g_n) converge uniformément sur I vers la fonction nulle.

Commentaire. Il est aisé de démontrer : La série de fonctions $\sum g_n$ converge normalement sur $I \implies$ La suite de fonctions (g_n) converge uniformément sur I vers la fonction nulle.

Pour le comprendre, il suffit de revenir à la définition de ces deux modes de convergence. En notant $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ la fonction nulle, l'encadré se réécrit :

$$\text{La série numérique } \sum \|g_n\|_{\infty, I} \text{ est convergente} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \|g_n - 0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}\|_{\infty, I} = 0$$

Cet encadré est évidemment vérifié car il s'agit simplement d'une instance de la condition nécessaire de convergence d'une série numérique.

5. Démontrer que la série de fonctions $\sum f_n$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$ (on pourra se servir de la question précédente).

Démonstration.

On procède par l'absurde.

On suppose que la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur $I = [0, +\infty[$. D'après la question précédente, la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur I vers la fonction nulle.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = e^{-n \frac{1}{n}} \sin\left(\frac{\pi}{2} n \frac{1}{n}\right) = e^{-1} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{-1}$$

Comme $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n} \in [0, +\infty[$, alors :

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) \leq \|f_n\|_{\infty, [0, +\infty[}$$

On en conclut, par passage à la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n\left(\frac{1}{n}\right) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n\|_{\infty, [0, +\infty[} \implies e^{-1} \leq 0$$

Absurde!

Ainsi, la série de fonctions $\sum f_n$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

Commentaire.

- Remarquons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n} \in]0, +\infty[$. On peut alors conclure, par la même démonstration, que la série de fonctions $\sum f_n$ ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$.
- Rappelons par ailleurs : La série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $I \implies$ La série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur I
Comme la série de fonctions $\sum f_n$ ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$ (respectivement sur $[0, +\infty[$), alors, la contraposée du résultat encadré permet de conclure que la série de fonctions $\sum f_n$ ne converge pas normalement sur $]0, +\infty[$ (respectivement sur $[0, +\infty[$).

6. Déterminer la limite de la fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ en $+\infty$.

Démonstration.

- (i) **Existence d'une limite finie pour chaque terme** : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$0 \leq |f_n(x)| = \left| e^{-nx} \sin\left(\frac{\pi}{2} nx\right) \right| = e^{-nx} \left| \sin\left(\frac{\pi}{2} nx\right) \right| \leq e^{-nx}$$

Or $e^{-nx} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Par théorème d'encadrement, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

- (ii) **Convergence uniforme (par convergence normale)** : La série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $[1, +\infty[$ (d'après la question 2.a)).

Par théorème de la double limite, la fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ admet une limite en $+\infty$. Plus précisément, la série numérique $\sum (\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x))$ est convergente et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} 0 = 0$$

Commentaire.

- Le calcul de la limite est déterminé par la formule :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)$$

Pour que cette formule ait du sens, il est nécessaire de connaître la limite $\ell_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Cette limite ne dépend évidemment pas de x mais peut dépendre de n .

- Rappelons que le théorème de la double limite permet de conclure que la série numérique $\sum \ell_n$ est convergente. Ce point peut parfois permettre de démontrer, par l'absurde, que la série de fonctions ne converge pas normalement (on suppose la convergence normale ce qui démontre que la série numérique $\sum \ell_n$ est convergente, ce qui n'est pas le cas).
- On a démontré que la série de fonctions $\sum f_n$ ne convergeait pas normalement sur $]0, +\infty[$. Ce point n'est pas nécessaire pour utiliser le théorème de la double limite. Il suffit en effet de travailler sur n'importe quel intervalle dont la borne supérieure est $+\infty$. On choisit ici $[1, +\infty[$ mais tout autre intervalle $[a, +\infty[$ (avec $a > 0$) convient.

Commentaire (suite).

— On est parfois confronté à la situation suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_0(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \ell_n \quad (\text{limite finie})$$

Il n'est pas possible d'utiliser directement le théorème de la double limite pour déterminer la limite de la fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ (puisque la propriété « pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n admet une limite finie en $+\infty$ » n'est pas vérifiée). En revanche, si l'hypothèse de convergence normale est bien vérifiée, on peut conclure, par théorème de la double limite :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ell_n \quad \left(\begin{array}{l} \text{cette valeur est finie} \\ \text{puisque le théorème de la} \\ \text{double limite stipule que la} \\ \text{série } \sum_{n \geq 1} \ell_n \text{ est convergente} \end{array} \right)$$

Cela permet alors de conclure :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = f_0(x) + \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

(somme d'une limite infinie et d'une limite finie)

Exercice : 3 Séries entières et rayon de convergence

1. On définit la suite (a_n) par : $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \begin{cases} 3^n & \text{si } n \text{ est impair} \\ \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right) & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$

a) Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$.

Démonstration.

Soit $x_0 \in \mathbb{R}^*$.

On définit les suites $(u_n(x_0))$ et $(v_n(x_0))$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n(x_0) = a_{2n+1} x_0^{2n+1} \quad \text{et} \quad v_n(x_0) = a_{2n} x_0^{2n}$$

Étude de $\sum u_n(x_0)$:

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{u_{n+1}(x_0)}{u_n(x_0)} \right| &= \left| \frac{a_{2(n+1)+1} x_0^{2(n+1)+1}}{a_{2n+1} x_0^{2n+1}} \right| = \frac{|a_{2n+3}|}{|a_{2n+1}|} |x_0|^2 \\ &= \frac{3^{2n+3}}{3^{2n+1}} |x_0|^2 \quad (\text{car } 2n+1 \text{ et } 2n+3 \text{ sont impairs}) \\ &= 9|x_0|^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 9|x_0|^2 \end{aligned}$$

Deux cas se présentent :

- Si $9|x_0|^2 < 1$, i.e. $|x_0| < \frac{1}{3}$, alors par règle de d'Alembert, la série $\sum a_{2n+1} x_0^{2n+1}$ est absolument convergente. Donc $R_{cv}(\sum a_{2n+1} x^{2n+1}) \geq \frac{1}{3}$.
- Si $9|x_0|^2 > 1$, i.e. $|x_0| > \frac{1}{3}$, alors par règle de d'Alembert, la série $\sum a_{2n+1} x_0^{2n+1}$ est grossièrement divergente. Donc $R_{cv}(\sum a_{2n+1} x^{2n+1}) \leq \frac{1}{3}$.

Démonstration (Suite).

Finalement : $R_{cv} \left(\sum a_{2n+1} x^{2n+1} \right) = \frac{1}{3}$.

Étude de $\sum v_n(x_0)$:

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{v_{n+1}(x_0)}{v_n(x_0)} \right| &= \left| \frac{a_{2(n+1)} x_0^{2(n+1)}}{a_{2n} x_0^{2n}} \right| = \frac{|a_{2n+2}|}{|a_{2n}|} |x_0|^2 \\ &= \frac{\frac{2n+2}{2} \left(\frac{2n+2}{2} - 1 \right)}{\frac{2n}{2} \left(\frac{2n}{2} - 1 \right)} |x_0|^2 = \frac{(n+1)n}{n(n-1)} |x_0|^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |x_0|^2 \end{aligned}$$

Deux cas se présentent :

- Si $|x_0|^2 < 1$, i.e. $|x_0| < 1$, alors par règle de d'Alembert, la série $\sum a_{2n} x_0^{2n}$ est absolument convergente. Donc $R_{cv}(\sum a_{2n} x^{2n}) \geq 1$.
- Si $|x_0|^2 > 1$, i.e. $|x_0| > 1$, alors par règle de d'Alembert, la série $\sum a_{2n} x_0^{2n}$ est grossièrement divergente. Donc $R_{cv}(\sum a_{2n} x^{2n}) \leq 1$.

Finalement : $R_{cv} \left(\sum a_{2n} x^{2n} \right) = 1$.

Conclusion : Le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$ est $R = \min \left(\frac{1}{3}, 1 \right) = \frac{1}{3}$.

Commentaire.

- L'une des difficultés concernant le chapitre sur les séries entières est la bonne compréhension de l'objet série entière. On note de la même manière une série entière $\sum a_n x^n$ (c'est une série de fonctions) et la série numérique $\sum a_n x^n$. Afin de différencier ces deux objets, on introduit dans l'énoncé une variable notée x_0 (et pas x). Il est conseillé de faire de même et de spécifier, avant l'écriture du symbole $\sum$, si l'on a affaire à une série numérique (qui peut être (grossièrement) divergente ou (absolument) convergente) ou à une série entière (dont les modes de convergence sont ...)
- Il convient de NE PAS écrire $R_{cv}(\sum a_n x_0^n)$. En effet, déterminer le rayon de convergence d'une série numérique n'a aucun sens.

b) Déterminer une expression simple de $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $\left] -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right[$.

Démonstration.

Soit $x \in \left] -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right[$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{i=0}^{+\infty} a_{2i} x^{2i} + \sum_{j=0}^{+\infty} a_{2j+1} x^{2j+1} \\ &= \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{2i}{2} \left(\frac{2i}{2} - 1 \right) x^{2i} + \sum_{j=0}^{+\infty} 3^{2j+1} x^{2j+1} \\ &= \sum_{i=0}^{+\infty} i(i-1)(x^2)^i + 3x \sum_{j=0}^{+\infty} (9x^2)^j \\ &= \sum_{i=2}^{+\infty} i(i-1)(x^2)^i + 3x \sum_{j=0}^{+\infty} (9x^2)^j \quad (\text{termes nuls pour } i=0, 1) \\ &= \frac{2x^4}{(1-x^2)^3} + \frac{3x}{1-9x^2} \end{aligned}$$

Démonstration (Suite). La dernière égalité utilise :

$$\begin{aligned} - \sum_{j=0}^{+\infty} (9x^2)^j &= \frac{1}{1-9x^2} \text{ (série géométrique, } |9x^2| < 1), \\ - \sum_{i=2}^{+\infty} i(i-1)(x^2)^i &= \frac{2x^4}{(1-x^2)^3} \text{ (dérivation de série géométrique).} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in \left] -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right[: \boxed{f(x) = \frac{2x^4}{(1-x^2)^3} + \frac{3x}{1-9x^2}}$

2. On souhaite déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum \ln(n)x^n$.

a) Rappeler la définition du rayon de convergence pour une série entière de la variable réelle.

Démonstration.

On note E_a l'ensemble défini par :

$$E_a = \{r \in \mathbb{R}_+ \mid \text{la suite } (a_n r^n) \text{ est bornée}\}$$

On appelle **rayon de convergence** R de la série entière $\sum a_n x^n$ l'élément de $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ défini par :

- $R = \sup(E_a)$ si E_a est majoré,
- $R = +\infty$ si E_a n'est pas majoré.

b) En raisonnant sur la suite $(\ln(n))$, majorer R .

Démonstration.

La suite $(\ln(n) \times 1^n)_{n \geq 1}$ n'est pas bornée.

On en déduit : $R_{cv} \left(\sum \ln(n)x^n \right) \leq 1$.

c) Rappeler (sans démonstration) l'inégalité de convexité classique vérifiée par la fonction $\ln$.

Démonstration.

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \ln(x) \leq x - 1$$

d) À l'aide de la question précédente, minorer R .

Démonstration.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$|\ln(n)| = \ln(n) \leq n - 1 \leq n$$

d'après l'inégalité de convexité appliquée à $x = n > 0$.

Ainsi : $\forall n \in \mathbb{N}^*, |\ln(n)| \leq n$.

On en déduit, par comparaison des rayons de convergence :

$$R_{cv} \left(\sum \ln(n)x^n \right) \geq R_{cv} \left(\sum nx^n \right) = R_{cv} \left(\sum x^n \right) = 1$$

Démonstration (Suite). Conclusion : De $R \leq 1$ et $R \geq 1$, on obtient :

$$R_{cv}\left(\sum \ln(n)x^n\right) = 1$$

Exercice : 4 Étude d'une intégrale à paramètre : $f(x) = \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt$

On considère la fonction $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt$.

1. À l'aide du théorème de convergence dominée, déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Démonstration.

(i) Existence d'une limite finie - étude « en x »

Pour tout $t_0 \in [0, +\infty[$, la fonction $h_{t_0} : x \mapsto \sin\left(\frac{t_0}{x}\right) e^{-t_0}$ admet une limite finie en $+\infty$. Plus précisément :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{t_0}{x}\right) e^{-t_0} = \sin(0) \times e^{-t_0} = 0$$

La fonction $\ell : t \mapsto 0$ est continue (par morceaux) sur $[0, +\infty[$.

(ii) Intégrabilité (par domination) - étude « en t »

Pour tout $x \in]1, +\infty[$, la fonction $t \mapsto \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t}$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

Soit $x \in]1, +\infty[$. Soit $t \in [0, +\infty[$.

$$|h_t(x)| = \left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right| = \left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) \right| \times e^{-t} \leq 1 \times e^{-t}$$

La fonction $\varphi : t \mapsto e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ est convergente (intégrale de Riemann généralisée d'exposant $1 > 0$).

Alors, par théorème de convergence dominée (à paramètre continu), la fonction f admet une limite en $+\infty$ donnée par :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right) dt = \int_0^{+\infty} 0 dt = 0$$

Commentaire.

- Dans la question, on doit déterminer la limite de la fonction f en $+\infty$. L'hypothèse de domination doit alors être effectuée sur n'importe quel intervalle dont la plus grande borne est $+\infty$. Ici, on fait le choix $x \in]1, +\infty[$ mais on aurait aussi pu choisir de travailler sur l'intervalle $[0, +\infty[$ ou encore $[1, +\infty[$ (par exemple).
- Cela ne signifie EN AUCUN CAS que l'on peut effectuer la domination sur tout segment (comme on le fait pour les théorèmes de régularité des intégrales à paramètre). Comme signalé ci-dessus, le seul critère est de considérer un intervalle dont l'une des bornes est $+\infty$ (puisque l'on recherche une limite en $+\infty$). Les intervalles $[10, +\infty[$, $[50, +\infty[$ ou $[100, +\infty[\dots$ peuvent aussi convenir.
- On pouvait aussi obtenir ce résultat par théorème d'encadrement. Plus précisément, pour tout $x > 0$:

$$\forall t \in [0, +\infty[, 0 \leq \left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right| = \left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) \right| \times e^{-t} \leq \frac{t}{x} \times e^{-t}$$

Commentaire. On en conclut, par croissance de l'intégrale :

$$0 \leq \int_0^{+\infty} \left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right| dt \leq \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt$$

Or $\frac{1}{x} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, par théorème d'encadrement :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right| dt = 0$$

Pour conclure, il faut alors remarquer que par inégalité triangulaire :

$$0 \leq \left| \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt \right| \leq \int_0^{+\infty} \left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right| dt$$

et utiliser de nouveau le théorème d'encadrement.

2. Démontrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, la fonction $t \mapsto \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Démonstration.

La fonction $t \mapsto \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t}$ est continue sur $[0, +\infty[$. Ainsi, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt$ est impropre seulement en $+\infty$.

Pour tout $t \in [0, +\infty[$, $e^{-t} \geq 0$ et :

$$\left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right| = \left| \sin\left(\frac{t}{x}\right) \right| e^{-t} \leq e^{-t}$$

L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ est convergente (intégrale de référence de paramètre $1 > 0$).

Ainsi, par théorème de comparaison des intégrales généralisées de fonctions continues positives, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt$ est absolument convergente, donc convergente.

Commentaire.

- Dans la question 1., on utilise le théorème de convergence dominée. Dans celui-ci, on établit l'hypothèse de domination (indépendamment de x). Plus précisément, on écrit :

$$|h_t(x)| \leq e^{-t} = \varphi(t)$$

Comme la fonction φ est intégrable sur $[0, +\infty[$, cela démontre au passage que la fonction $t \mapsto \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

- On pouvait réutiliser ce résultat dans cette question. La présentation choisie ici est différente afin d'insister sur le fait que l'hypothèse de domination, même si elle permet d'obtenir l'intégrabilité, est plus contraignante (cela demande une majoration par une fonction intégrable sur I et dont l'expression ne dépend pas de x) que les démonstrations d'intégrabilité plus générales.

3. Démontrer que la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et exprimer f' sous forme intégrale.

Démonstration.**(i) Caractère $\mathcal{C}^1$ - étude « en x »**

Pour tout $t_0 \in [0, +\infty[$, la fonction $h_{t_0} : x \mapsto e^{-t_0} \sin\left(\frac{t_0}{x}\right)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

De plus, pour tout $x \in]0, +\infty[$:

$$h'_{t_0}(x) = -\frac{t_0}{x^2} \cos\left(\frac{t_0}{x}\right) e^{-t_0}$$

(ii) Intégrabilité par domination

Pour tout $x \in]0, +\infty[$, la fonction $t \mapsto \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ d'après la question précédente.

Soit $(a, b) \in]0, +\infty[^2$ avec $a < b$. Soit $x \in [a, b]$. Soit $t \in [0, +\infty[$.

$$\begin{aligned} |h'_t(x)| &= \left| -\frac{t}{x^2} \cos\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right| \\ &= \frac{t}{x^2} \left| \cos\left(\frac{t}{x}\right) \right| e^{-t} \\ &\leq \frac{t}{x^2} e^{-t} \quad (\text{car } |\cos| \leq 1) \\ &\leq \frac{t}{a^2} e^{-t} \end{aligned}$$

L'inégalité $x \geq a > 0$ implique $x^2 \geq a^2$, donc $\frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{a^2}$.

La fonction $\psi : t \mapsto \frac{t}{a^2} e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Ainsi, par théorème de régularité des intégrales à paramètre, la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout intervalle du type $[a, b] \subset]0, +\infty[$, donc sur $]0, +\infty[$.

De plus :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad f'(x) = \int_0^{+\infty} h'_t(x) dt = \int_0^{+\infty} \left(-\frac{t}{x^2} \cos\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} \right) dt$$

$$\boxed{\forall x \in]0, +\infty[, \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2} \int_0^{+\infty} t \cos\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt}$$

Commentaire.

- Il est précisé dans le programme officiel : « En pratique, on vérifie l'hypothèse de domination sur tout segment de A , ou sur d'autres intervalles adaptés à la situation ». Cette remarque est valide pour les trois théorèmes de régularité des intégrales à paramètre.
- Plus précisément, l'hypothèse de domination sur tout segment s'écrit : Pour tout $(a, b) \in A^2$ (avec $a < b$), il existe une fonction $\varphi_{a,b}$ intégrable sur I telle que :

$$\forall x \in [a, b], \forall t \in I, \quad |h'_t(x)| \leq \varphi_{a,b}(t)$$

- Le fait d'utiliser l'hypothèse de domination sur tout segment $[a, b]$ produit une fonction $\varphi_{a,b}$ dont l'expression fait apparaître a et/ou b (si ce n'est pas le cas, autant dominer sur A tout entier !). Si l'expression de φ ne dépend que de a , alors on peut préférer faire l'hypothèse de domination sur des intervalles de la forme $[a, \beta]$ où β est la borne haute de A . C'est ce qui est réalisé dans la question où l'hypothèse de domination est réalisée sur tout intervalle de type $[a, +\infty[$.
- Pour démontrer l'inégalité (*), on se sert du fait que la fonction élévation au carré est croissante sur $[0, +\infty[$. Il arrive parfois que l'on ait à travailler sur $\mathbb{R}$ et pas sur $[0, +\infty[$. Dans ce cas, si $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, l'inégalité $a \leq x \leq b$ ne permet pas de conclure : $a^2 \leq x^2 \leq b^2$ (on obtient une égalité fautive dans le cas $a = -2$ et $b = 1$ par exemple). Pour s'en sortir, il suffit de remarquer :

$$\min(|a|, |b|) \leq |x| \leq \max(|a|, |b|)$$

Commentaire. Toutes les quantités étant positives, on peut alors appliquer la fonction élévation au carré de part et d'autre sans que cela ne change les symboles d'inégalité.